PT LAPI GANESHA UTAMA · LAB IoT & FISIKA ITB

Koordinasi & Persiapan Implementasi Gas Leak Detection (GLD) — RU VI Balongan

Pengenalan sistem & fitur GLD, kebutuhan instalasi di site, dan persiapan site survey awal — field testing multi-modality gas leak detector, co-research PT Pertamina Patra Niaga & Institut Teknologi Bandung melalui LAPI Ganesha Utama.

Jumat, 13 November 2026 · 09.00–11.00 WIB · Zoom

Terbuka juga untuk PIC RU II, RU III, RU V dan RU VII

AGENDA

Lima hal yang akan kita bahas

1. **Program GLD Tahap 2 & posisi RU VI**

   Ringkas: cakupan 6 RU, alokasi perangkat, status RU IV Cilacap sebagai acuan.

2. **Sistem & fitur GLD**

   Arsitektur, fitur unit GLD, Cluster Head, Gateway, dashboard, dan hasil pengujian.

3. **Kebutuhan instalasi di site**

   Pembagian tanggung jawab, infrastruktur fisik, catu daya, server & jaringan.

4. **Penempatan titik & sertifikasi**

   Klasifikasi area berbahaya, status sertifikasi Ex, penyesuaian gas per RU.

5. **Rencana site survey & hal yang perlu dikonfirmasi**

   Tahapan, persiapan survey, daftar konfirmasi untuk RU VI (dan RU lain).

Lampiran A–H: detail teknis instalasi — pelat & U-bolt, tiang & pondasi, tinggi sensor, catu daya & kabel, terminasi, antena & jaringan, contoh penempatan, perkiraan BoQ.

1 · PROGRAM

GLD Tahap 2 — enam Refinery Unit, RU VI menyusul RU IV

Posisi program saat ini

RU VII Kasim — GLD V1 telah diuji di lapangan (Desember 2025).

RU IV Cilacap — Site survey selesai (Agu 2026); MoC field test area SRU terbit (Nov 2026). Infrastruktur pendukung disiapkan lebih dulu, pemasangan GLD menunggu sertifikat Ex.

RU VI Balongan — Persiapan dimulai paralel — rapat ini, lalu site survey awal.

RU II, III, V — Menyusul dengan pola persiapan yang sama.

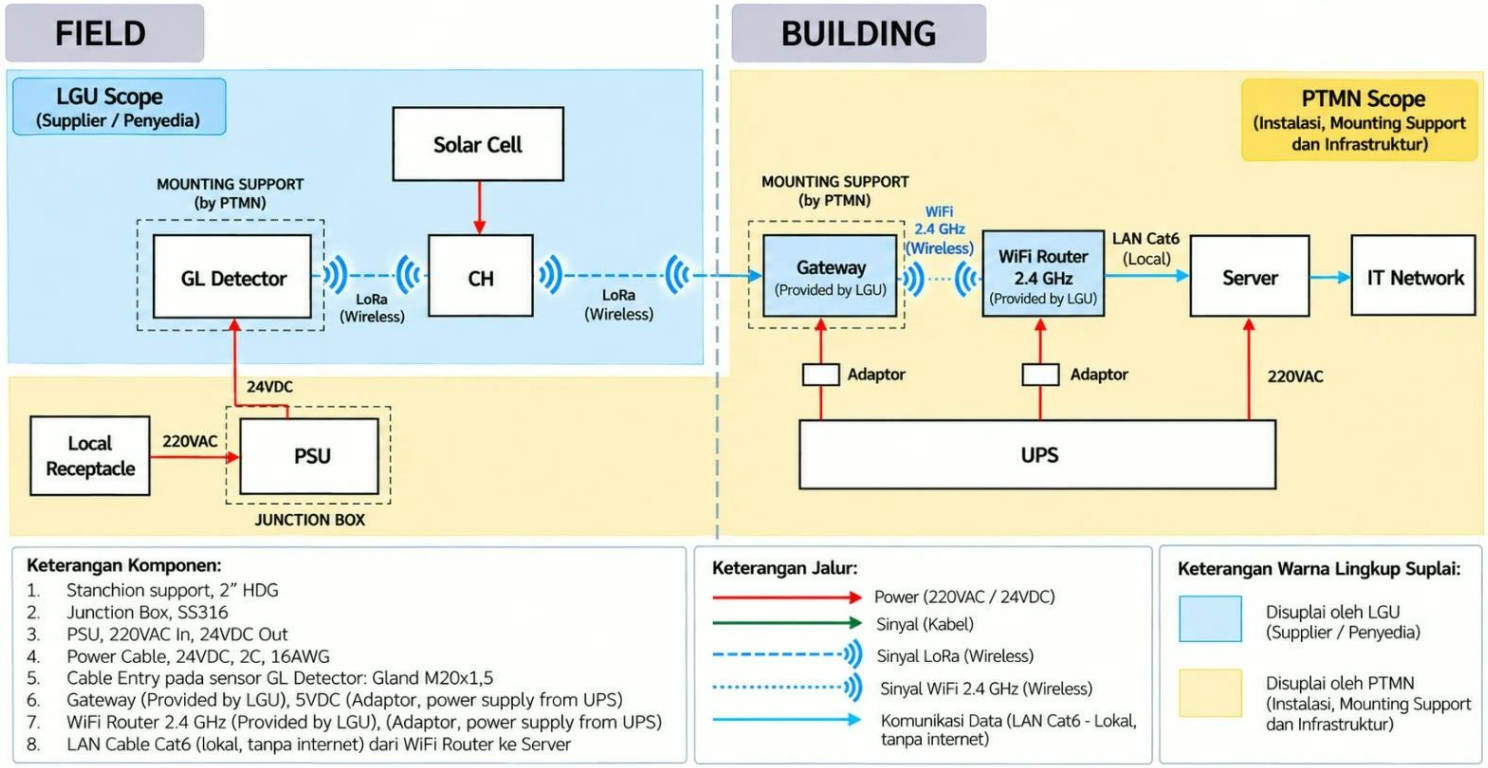
Alokasi perangkat per RU (rencana)

Refinery Unit	GLD	Cluster Head	Gateway
RU II Dumai	10	3	1
RU III Plaju	4	3	1
RU IV Cilacap	3	2	1
RU V Balikpapan	2	1	1
RU VI Balongan	4	2*	2*
RU VII Kasim	5	11	1
Total	28	22	7

** Jumlah CH & Gateway RU VI masih angka awal — ditetapkan dari LoRa mapping saat site survey dan bisa bertambah. Jumlah & lokasi final per RU ditetapkan setelah survey; tiap RU juga mendapat 1 PC server lokal (disediakan RU).*

Sumber alokasi: tabel alokasi perangkat per RU (3 Nov 2026) & dokumen Kebutuhan Peralatan GLD per RU.

Arsitektur sistem — berjalan lokal, tanpa internet



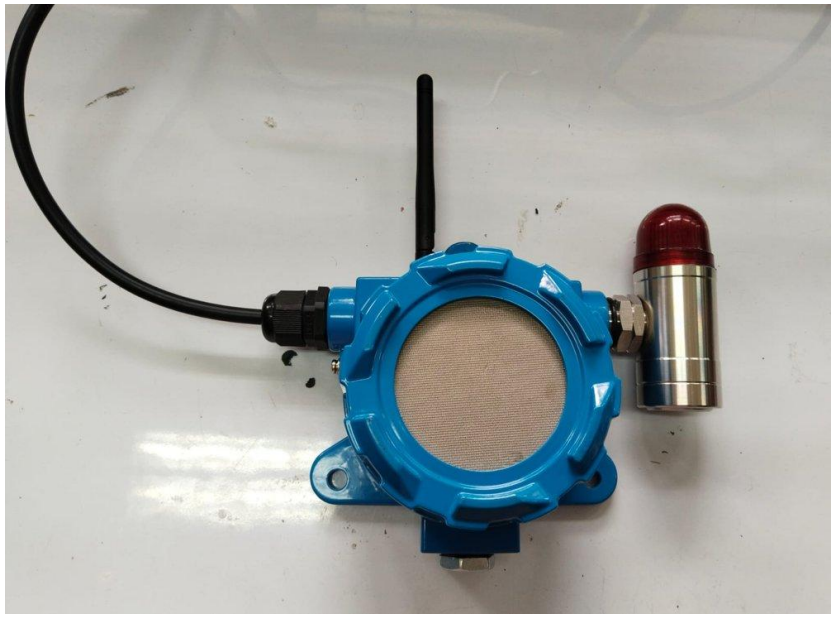
Block diagram final: area FIELD (lapangan) dan BUILDING (gedung). Biru = disuplai LGU, kuning = instalasi, mounting & infrastruktur oleh Pertamina.

1. **GLD**
   Deteksi gas & klasifikasi AI di dalam unit, alarm lokal
2. **Cluster Head**
   Relay LoRa mesh, tenaga surya, tanpa kabel daya
3. **Gateway**
   Di dalam ruangan; antena di mast luar
4. **Router → PC server**
   Wi-Fi lokal → LAN; MQTT broker + dashboard
5. **Intranet kantor**
   LAN kedua PC: akses dashboard/API saja

Sistem bersifat standalone & advisory — tidak tersambung ke F&G/DCS kilang dan tidak memerlukan koneksi internet.

2 · SISTEM

Fitur unit GLD (Node Sensor) V2



GLD V2: housing aluminium die-cast, mesh sensor di depan, antena LoRa, beacon alarm.

Multi-sensor 8 kanal

8 sensor gas MOS (MQ-2, 3B, 4, 5, 6, 7B, 8, 135) dibaca bersamaan — pola respons gabungan, bukan satu sensor tunggal.

AI di dalam perangkat

Klasifikasi Clean Air / LPG / H_2 langsung di ESP32-S3; akurasi validasi lab >99%, waktu komputasi <166 ms.

Alarm lokal & ke server

Beacon visual + audible di unit; alarm dikirim otomatis ke server (siklus ±10 detik) tanpa menunggu permintaan.

Komunikasi LoRa mesh

920–923 MHz; jarak per-hop diperpanjang lewat Cluster Head multi-hop (teruji 8 CH).

Antarmuka RS-485

Modbus RTU read-only — status, hasil klasifikasi & confidence dapat dibaca sistem lain bila diperlukan.

Catu daya 24 VDC

Konsumsi maks. ±8 W (≈0,33 A); unit tidak menerima 220 VAC — PSU di luar unit.

Kelas gas yang diklasifikasi saat ini: Clean Air, LPG, H_2. Gas lain (mis. H_2S, CO, metana) ditambahkan lewat pengambilan dataset di lokasi — lihat slide penyesuaian gas per RU.

Spesifikasi teknis GLD V2

Parameter	Nilai
Sensor gas	8 kanal MOS: MQ-2, MQ-3B, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7B, MQ-8, MQ-135
Pemrosesan	ESP32-S3-WROOM-1U (AI on-device)
Kelas gas (AI)	Clean Air, LPG, H_2
Radio	LoRa E22-900MM22S, 920–923 MHz, 17 dBm operasional
Antena	Eksternal 3 dBi omni, SMA
Antarmuka kabel	RS-485 / Modbus RTU (read-only)
Alarm lokal	Modul visual + audible (beacon)

Parameter	Nilai
Catu daya	24 VDC; konsumsi maks. ±8 W
Housing	Aluminium die-cast ADC12 + stainless steel
Dimensi / berat	200 × 90 × 290 mm / 2,378 kg
Cable entry	M20 × 1,5 (cable gland Ex d)
Mounting	Pelat U-bolt 250×250 mm ke pipa 2" (OD 60,3 mm)
Lingkungan	−20 s/d +60 °C (rentang desain, dalam verifikasi); 5–95 %RH
Proteksi	IP66 (target, belum diuji)

Usulan klasifikasi sertifikasi: II 2G Ex db IIC T4 Gb (Zona 1). Berkas sedang berproses di lembaga sertifikasi — sertifikat belum terbit; status lengkap di slide sertifikasi.

Sumber: dokumen teknis GLD V2 (TDS Rev 4.0 & dokumen teknis sertifikasi), Spesifikasi Material Instalasi rev 1.5, tabel alokasi perangkat per RU.

2 · SISTEM

Cluster Head, Gateway & dashboard



Cluster Head dengan bracket 2 panel surya (foto uji LGU & ITB).

Cluster Head (CH)

- Panel surya 2 panel + baterai internal — tidak perlu kabel daya
- Relay LoRa mesh multi-hop; failover parent teruji 8 CH
- Dipasang di tiang ±3 m di atas tanah, di area aman / unclassified
- Bracket panel & klem disediakan LGU (tanpa las/bor)

Gateway (GW)

- Di dalam ruangan, dekat ruang server
- Antena omni 8 dBi di mast luar (±5–6 m), koaksial ≤15 m + penangkal petir
- Ke router lokal via Wi-Fi 2,4 GHz (satu ruangan)
- Catu 220 VAC via adaptor, disarankan lewat UPS

Server & dashboard

- PC server lokal: MQTT broker, Node-RED, aplikasi & database
- Pembacaan real-time per titik, kolom Area, riwayat & notifikasi alarm
- Alarm dikirim langsung (±10 dtk); data normal berkala
- Akses dari kantor lewat LAN kedua PC (dashboard/API saja)

2 · SISTEM

Hasil pengujian yang sudah dilakukan

Factory Acceptance Test (FAT)	7 dari 7 item lulus	Uji laboratorium, Okt 2026
Push alarm otomatis	GLD disemprot LPG → alarm muncul di server tanpa permintaan	Demo mesh kampus, Agu 2026
Jaringan mesh multi-hop	8 Cluster Head, failover parent berjalan	Uji se-kampus ITB
Ketahanan RF	Stabil terhadap interferensi co-channel 10–25 dBm	Hasil awal, Sep 2026
Pre-scan EMC (EN 55032)	Emisi di bawah batas kecuali frekuensi kerja LoRa sendiri	Telkom Test House, Okt 2026 (pre-scan)
Uji lapangan GLD V1	Pengujian lapangan versi pertama	RU VII Kasim, Des 2025

Seluruh uji di atas adalah uji laboratorium/kampus atau pre-scan — validasi kinerja di lingkungan kilang dilakukan saat field test di RU.

Pembagian tanggung jawab

LGU & ITB

- Unit GLD, Cluster Head, Gateway + antena
- Panel surya & bracket Cluster Head
- Router lapangan, konfigurasi jaringan, aplikasi & database di PC server
- Basis desain bracket/pelat U-bolt GLD
- Chamber gas, dataset & model AI per RU
- Supervisi teknis & QA instalasi
- Terminasi 24 VDC, energize, commissioning, pelatihan operator

Pertamina RU VI

- PIC, akses site, safety induction, escort
- Penentuan titik bersama LGU & data HAC
- MoC, izin kerja, TRA/JSA
- Pelaksana instalasi fisik (internal/kontraktor), termasuk HSE kerja ketinggian
- Tiang, pondasi, pelat U-bolt, jalur kabel, grounding
- PSU 24 VDC & kabel ke tiap GLD
- PC server + UPS, kabel Cat6, titik intranet, stop kontak

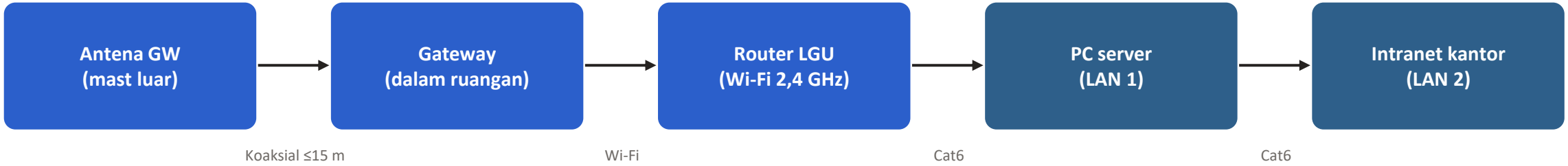
Pola ini sama dengan yang disepakati untuk RU IV Cilacap; penyesuaian bisa dibahas sesuai praktik RU VI.

Infrastruktur fisik & catu daya yang disiapkan RU

Item	Spesifikasi acuan	Jumlah (rencana RU VI)
Tiang GLD	Pipa galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm, wajib untuk U-bolt), ditanam & dicor; tinggi pasang disesuaikan gas target	4 titik
Pelat & U-bolt GLD	Pelat 250×250 mm sesuai gambar LGU; U-bolt 2"/DN50 M10, mur/ring anti-karat	4 set
Tiang Cluster Head	Pipa galvanis 2" Sch40, ±4 m (±3 m di atas tanah)	2 titik
Mast antena Gateway	Pipa 2" ±6 m dekat ruang Gateway; koaksial LMR-400 ≤15 m + penangkal petir	2 (sesuai jumlah GW)
Catu daya GLD	PSU 24 VDC ≥1 A per GLD (lokal per titik, atau terpusat ≥5 A + proteksi per jalur)	4 beban
Kabel 24 VDC	2 inti tembaga, berarmor, ukuran mengikuti jarak (drop ≤5 %); masuk unit via cable gland M20×1,5	Setelah survey
Grounding & label	Bonding tiang/mast ke grounding RU; label nomor titik sama dengan dashboard	Semua titik

Spesifikasi detail (pondasi, tabel ukuran kabel vs jarak, BoQ) mengikuti dokumen Spesifikasi Material Instalasi yang disusun untuk RU IV — versi RU VI dibuat setelah site survey.

Ruang Gateway, PC server & jaringan lokal



Kebutuhan	Spesifikasi acuan	Oleh
PC server	PC fisik, 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB, 2 port LAN (boleh USB-LAN)	RU VI
UPS	≥1 kVA untuk PC + router + Gateway	RU VI
Lokasi	Ruang Gateway dekat ruang server/kontrol; Gateway & router satu ruangan	RU VI
Stop kontak 220 VAC	Ruang Gateway min. 2; ruang server min. 3	RU VI
Kabel Cat6 & titik intranet	Router ↔ PC (≤90 m/segmen); PC ↔ intranet kantor	RU VI / IT RU VI
Router & aplikasi	Router tanpa WAN/SIM; MQTT broker, Node-RED, dashboard & database dipasang LGU	LGU

Tanpa internet. PC tidak meneruskan lalu lintas antara jaringan GLD dan intranet; dari kantor hanya dashboard/API yang diakses.

Klasifikasi area menentukan di mana GLD bisa dipasang

Status sertifikasi Ex GLD

- Usulan klasifikasi: II 2G Ex db IIC T4 Gb (Zona 1, flameproof).
- Berkas aplikasi & dokumen teknis sudah diajukan melalui agen sertifikasi; sampel unit telah dikirim.
- Sertifikat belum terbit — selama itu, GLD belum boleh dipasang permanen di area terklasifikasi.
- Cluster Head & Gateway ditempatkan di area aman / unclassified.

Pelajaran dari RU IV Cilacap

- Titik GLD yang dipilih ternyata berada di area Class I Div. 2 (kajian HAC SRU).
- MoC RU IV: infrastruktur pendukung (tiang, jalur kabel, JB, server, jaringan) boleh disiapkan lebih dulu; pemasangan GLD menunggu sertifikat Ex — atau dipindah ke titik unclassified.
- Untuk Balongan: cek HAC sejak survey agar titik dan jadwal realistis sejak awal.

Permintaan ke RU VI: gambar Hazardous Area Classification (HAC) & plot plan area kandidat, sebelum atau saat site survey.

Gas target disesuaikan per RU — dataset diambil di lokasi



Gas test chamber portable dengan unit GLD terpasang.

1. **Chamber dibawa ke kilang**

   Ditempatkan di kantor kilang (bukan area proses).

2. **Pengambilan dataset**

   Sampel gas sesuai permintaan RU dialirkan ke GLD di dalam chamber.

3. **Training model AI**

   Model dilatih ulang dengan dataset lokasi.

4. **Pemasangan model ke GLD**

   Model baru dimasukkan ke firmware unit di tempat.

5. **Verifikasi**

   Uji respons sebelum unit dipasang di titik.

Pertanyaan untuk RU VI: gas apa yang paling relevan di area kandidat (mis. LPG, H_2, H_2S, metana)? Dapatkah RU membantu menyediakan sampel gas? Sampel gas berbahaya tidak dapat dikirim lewat kurir umum.

5 · RENCANA

Tahapan implementasi di RU VI Balongan

1	2	3	4	5	6	7	8
Rapat koordinasi	**Site survey & LoRa mapping**	**Penetapan titik & desain**	**MoC & perizinan**	**Persiapan infrastruktur**	**Dataset gas & model**	**Instalasi & commissioning**	**Field test & monitoring**
13 Nov 2026	Uji jangkauan → jumlah & posisi CH/GW	Titik GLD/CH/GW, jarak kabel, BoQ	MoC, TRA/JSA, izin kerja	Tiang, kabel, PSU, PC server, jaringan	Chamber di kantor kilang	Pemasangan, energize, uji alarm	Operasi advisory, evaluasi
LGU & RU VI	**LGU & RU VI**	**LGU & RU VI**	**RU VI**	**RU VI**	**LGU**	**RU VI + LGU**	**RU VI + LGU**

Langkah 4–6 dapat berjalan paralel. Bila titik GLD berada di area terklasifikasi, langkah 7 untuk GLD menunggu sertifikat Ex terbit; infrastruktur (langkah 5) tetap dapat disiapkan lebih dulu, seperti di RU IV.

Persiapan site survey awal

Yang diperiksa tim LGU

- Kandidat titik GLD: sumber bocor (flange/valve), arah angin, tinggi pasang
- Klasifikasi area tiap titik (HAC)
- LoRa mapping: uji jangkauan (RSSI/SNR) titik GLD → CH → mast Gateway, untuk menetapkan jumlah & posisi CH/GW
- Sumber 220 VAC / 24 VDC terdekat & rute kabel
- Ruang Gateway, ruang server, titik intranet
- Lokasi kerja chamber gas di kantor kilang

Yang mohon disiapkan RU VI

- PIC lapangan (operasi, HSE, elektrikal/instrumen, IT)
- Izin masuk, safety induction, APD & escort
- Gambar HAC, plot plan, daftar kandidat area
- Izin dokumentasi foto/video untuk keperluan desain
- Informasi standar kabel, grounding & tiang RU VI
- Gas target yang diharapkan RU

Hasil survey: titik GLD/CH/GW terpilih, jarak & rute kabel, kebutuhan material (BoQ) RU VI, dan dokumen persiapan instalasi.

HAL YANG PERLU DIKONFIRMASI

Untuk RU VI Balongan — berlaku juga untuk RU II, III, V, VII

1. PIC RU (operasi, HSE, elektrikal/instrumen, IT) & jalur komunikasi
2. Tanggal site survey awal & persyaratan masuk site
3. Area kandidat & gambar HAC / plot plan
4. Gas target prioritas & ketersediaan sampel gas
5. Jumlah unit final: 4 GLD; CH & GW setelah LoRa mapping
6. Mekanisme MoC & izin kerja, serta estimasi waktunya
7. Pelaksana instalasi fisik (tim internal / kontraktor RU)
8. Sumber 24 VDC/220 VAC & standar kabel/grounding
9. Ruang Gateway, PC server, UPS & titik intranet
10. Lokasi chamber gas di kantor kilang

Hijau = mohon dijawab/disepakati hari ini atau sebelum survey.

PENUTUP

Terima kasih

Tindak lanjut setelah rapat

- RU VI: konfirmasi PIC, tanggal site survey, dan mengirim gambar HAC/plot plan area kandidat.
- LGU: mengirim daftar kebutuhan & checklist persiapan survey; menyiapkan tim survey.
- RU lain: menyampaikan PIC dan jawaban daftar konfirmasi melalui Pak Senna (Pertamina Patra Niaga).

PT LAPI Ganesha Utama & Lab IoT / Fisika ITB — Jl. Dederuk No. 30, Bandung

LAMPIRAN

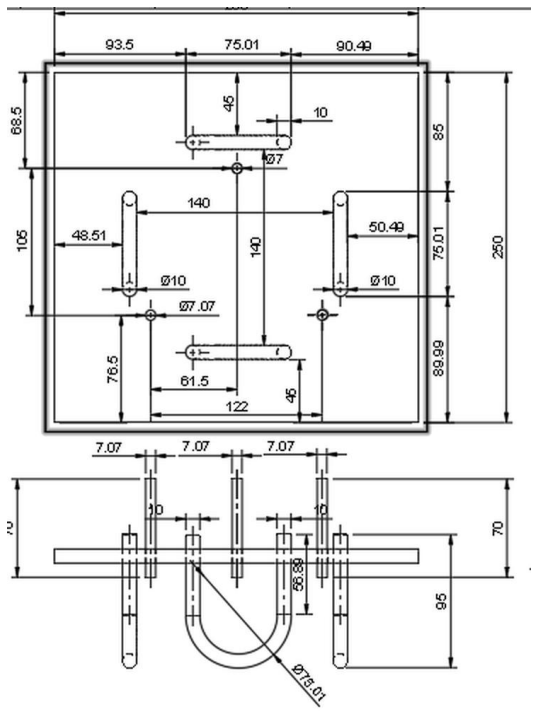
Detail teknis instalasi

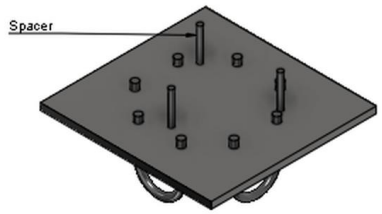
Acuan untuk pelaksana instalasi RU VI, diambil dari spesifikasi yang sudah disusun untuk RU IV Cilacap. Angka final RU VI ditetapkan setelah site survey.

- **A** Pelat mounting & U-bolt GLD
- **B** Tiang & pondasi (GLD, CH, mast Gateway)
- **C** Tinggi sensor per jenis gas & mounting CH
- **D** Catu daya & kabel 24 VDC
- **E** Terminasi kabel di unit GLD
- **F** Antena Gateway & jaringan lokal
- **G** Contoh penempatan titik (RU IV, area SRU)
- **H** Perkiraan daftar material (BoQ) RU VI

LAMPIRAN A

Pelat mounting & U-bolt GLD





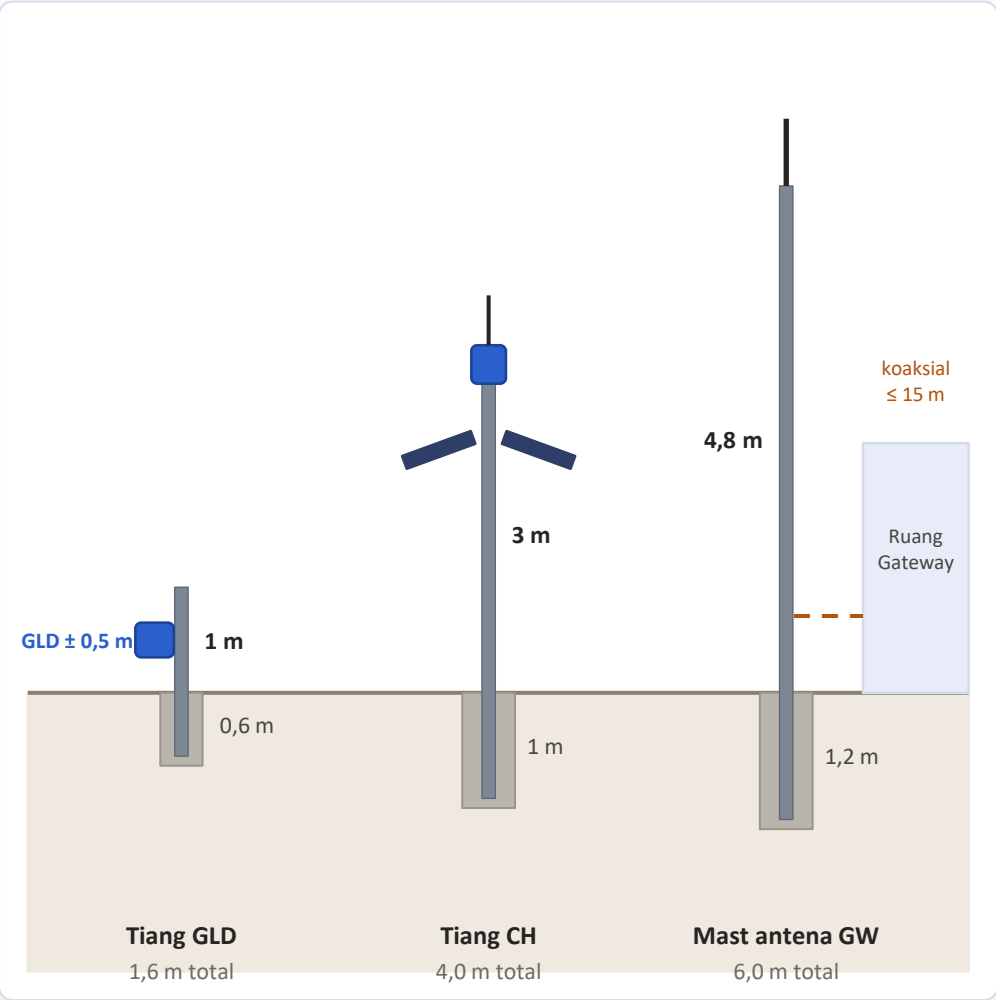
Gambar kerja pelat 250 × 250 mm & posisi U-bolt (mm).
Sumber: gambar CAD LGU 31/08/2026.

Item	Spesifikasi	Per titik
Pelat mounting	Pelat baja 250 × 250 mm, dibuat pelaksana RU sesuai gambar LGU	1
U-bolt	2"/DN50 untuk pipa OD 60,3 mm; ulir M10; lebar dalam 62–65 mm; tinggi dalam 95–100 mm; panjang ulir 40 mm	2
Mur & ring	M10: mur + ring datar + ring per; anti-karat (disarankan SS316 di dekat laut)	4 set
Spacer	45–60 mm bila pelat lebih tebal	sesuai kebutuhan
Kabel ties	Tahan UV, stainless atau nylon UV	± 10
Larangan	Tanpa PVC pada housing/bracket; tanpa bor/las pada struktur existing kilang	—

Perlu dicek sebelum fabrikasi: desain pelat saat ini paling sesuai untuk pipa horizontal (handrail). Bila GLD dipasang di tiang baru yang berdiri vertikal, orientasi pelat dicek bersama tim desain LGU & pelaksana RU sebelum pelat dibuat.

LAMPIRAN B

Tiang & pondasi — pipa galvanis 2" Sch40, ditanam & dicor



	Tiang GLD	Tiang CH	Mast antena GW
Panjang batang	1,6 m	4,0 m	6,0 m
Di atas tanah	1,0 m	3,0 m	± 4,8 m
Tertanam	0,6 m	1,0 m	1,2 m
Pondasi cor	40×40×60 cm	50×50×100 cm	50×50×120 cm
Ujung atas	Pipe cap	Dudukan CH/antena	Pipe cap + klem antena
Yang dipasang	Pelat U-bolt + GLD	Bracket 2 panel surya + CH (dari LGU)	Antena omni 8 dBi (dari LGU)

- Material: baja karbon galvanis celup panas (mis. ASTM A53 / API 5L Gr.B), OD 60,3 mm, tebal 3,91 mm.
- Beton fc' ≥ 20 MPa; ujung bawah diberi angkur silang (2 × besi Ø12 mm) agar tiang tidak berputar; tegak ≤ 1°.
- Semua tiang di-bonding ke grounding RU dan diberi label nomor titik sesuai dashboard.
- Mast > 5 m atau angin kencang: tambah guy wire 3 arah atau klem ke dinding gedung.

Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN C

Tinggi sensor menurut jenis gas & mounting Cluster Head

Jenis gas	Sifat	Tinggi sensor ideal
LPG (propana/butana), CO_2	Jauh lebih berat dari udara, mengendap	0,3–0,5 m dari tanah
H_2S	Sedikit lebih berat, toksik	0,3–0,6 m (deteksi bocor); 1,2–1,8 m (zona napas)
CO	Hampir sama dengan udara	Zona napas 1,5–1,8 m
Metana	Lebih ringan, naik	± 0,5–1 m di atas sumber bocor
H_2	Sangat ringan, naik cepat	Di atas sumber bocor / titik gas terperangkap

- Satu GLD membaca beberapa gas sekaligus, jadi tinggi pasang selalu kompromi — ditentukan dari gas prioritas & letak sumber bocor (flange/valve).
- Jangan di bawah ± 0,3 m: mesh sensor bisa terkena cipratan air, lumpur, dan genangan.
- Tinggi final per titik disepakati bersama HSE RU saat penentuan titik.



Bracket 2 panel surya diklem ke tiang 2" tanpa las/bor (kiri); unit CH & antena di ujung atas tiang (kanan). Foto uji LGU & ITB — di site, tiang ditanam & dicor.

Acuan tinggi: praktik umum industri (IEC 60079-29-2, ISA RP12.13 Part II). Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN D

Catu daya & kabel 24 VDC — hanya GLD yang perlu kabel daya

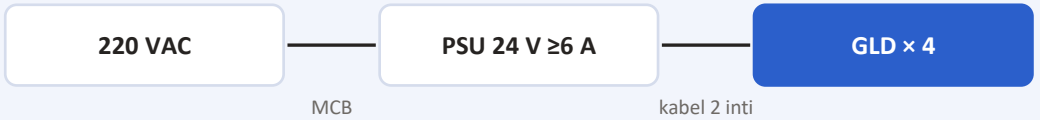
Opsi A — PSU per titik



PSU 24 VDC ≥ 1 A (disarankan 2,5 A DIN-rail) per GLD, di box terdekat yang ada 220 VAC; MCB 2 A sisi AC.

Kabel pendek (umumnya ≤ 50 m) → cukup 2 × 1,5 mm².

Opsi B — PSU pusat



Satu PSU 24 VDC ≥ 6 A (4 × 1 A + cadangan) di panel/ruang kontrol; MCB/sekring DC 2 A per jalur.

Tiap GLD ditarik kabel sendiri (home-run), tidak berantai; ukuran kabel mengikuti jarak.

Luas penampang	Resistansi (Ω/km)	Maks. @ 1 A (desain)	Maks. @ 0,33 A (aktual)
2 × 1,5 mm²	12,1	50 m	150 m
2 × 2,5 mm²	7,41	80 m	245 m
2 × 4 mm²	4,61	130 m	390 m
2 × 6 mm²	3,08	195 m	590 m

Panjang kabel per titik

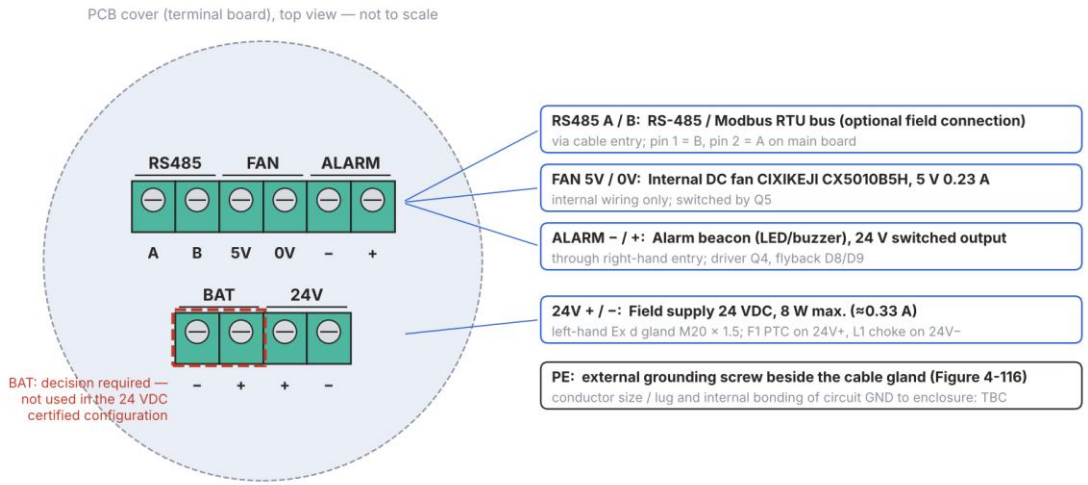
= rute aktual × 1,10 + 3 m (sisi PSU) + 3 m (sisi GLD)

Ukur rute kabel, bukan garis lurus. Pilih ukuran dari kolom 1 A (desain). Jarak > 195 m → pakai Opsi A untuk titik itu.

Panjang maksimum satu arah PSU → GLD agar drop tegangan ≤ 5 % (1,2 V dari 24 V), kabel tembaga 2 inti pada 20 °C. GLD tidak menerima 220 VAC; konsumsi maks. ± 8 W (≈ 0,33 A). Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN E

Terminasi kabel di unit GLD



MS-06 · Terminal block and field wiring — PCB cover (terminal board), GLD V4

GLD V2 — terminal and wiring diagram drawn from the PCB cover render, the assembly photographs and the main-board schematic (7 Oct 2026).
Not a controlled drawing; not to scale. Source: Figure 4-104, Figure 8-11, schematic sheets 01, 02, 24, 25. Dimensions in mm.

Item	Ketentuan
Konduktor	2 inti tembaga, label L+ / L– (24 VDC)
Jenis kabel	Kabel daya/instrumen luar ruang berarmor (mis. SWA), tahan UV & minyak; rute mengikuti standar RU
Masuk unit	Cable gland M20 × 1,5; diameter kabel harus masuk rentang klem; kabel armor perlu gland tipe armored
Ujung kabel	Ferrule/skun; terminasi ke 24V+ / 24V– dikerjakan teknisi LGU
Grounding	Sekrup PE eksternal di samping cable gland, ke grounding RU
RS-485 (opsional)	Terminal A/B untuk Modbus RTU read-only bila RU ingin membaca status GLD

Penarikan kabel & PSU oleh pelaksana RU; terminasi akhir, energize, dan commissioning oleh LGU.

Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN F

Antena Gateway & jaringan lokal

Item	Ketentuan
Antena	Omni 8 dBi, 920–923 MHz (dari LGU); puncak ≥ 2 m di atas atap terdekat & lebih tinggi dari antena CH
Kabel antena	Koaksial 50 Ω LMR-400 atau setara, tahan UV, target ≤ 15 m (rute × 1,10 + 1 m)
Konektor	Tipe N di sisi antena & penangkal petir; adaptor ke konektor Gateway disiapkan LGU
Penangkal petir	Coaxial arrester 50 Ω 900 MHz (gas discharge), di titik kabel masuk gedung, di-grounding
Masuk gedung	Sleeve dinding disegel + drip loop; sambungan luar dibalut self-amalgamating tape
GW → router	Wi-Fi 2,4 GHz, satu ruangan (± 1–5 m), WPA2, SSID khusus GLD
Router → PC	Cat6 ≤ 90 m per segmen; IP tetap untuk PC server (MQTT broker)
PC → intranet	LAN kedua, hanya akses dashboard/API; tanpa internet, router tanpa WAN/SIM

Redaman koaksial pada 921 MHz

Panjang	LMR-240	LMR-400	LMR-600
5 m	1,2 dB	0,6 dB	0,4 dB
10 m	2,5 dB	1,3 dB	0,8 dB
15 m	3,7 dB	1,9 dB	1,2 dB
25 m	6,2 dB	3,2 dB	2,1 dB

Setiap 3 dB redaman memangkas setengah daya sinyal dari dan ke seluruh CH. Rute > 20 m: pakai LMR-600 atau pindahkan Gateway ke ruangan yang lebih dekat dengan mast. Hindari RG-58 (± 0,5 dB/m).

Nilai redaman: katalog umum, belum termasuk ± 0,5 dB rugi konektor. Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.

LAMPIRAN G

Contoh penempatan titik — RU IV Cilacap, area SRU



Gambar kerja kandidat titik saat persiapan RU IV (citra satelit + foto lokasi).

GLD — Titik deteksi, dekat sumber bocor; kabel 24 VDC dari junction box (JB)

JB — Junction box / sumber 24 VDC terdekat untuk GLD

CH — Di tepi area, tiang tinggi, tanpa kabel daya

GW — Di dalam gedung; antena di mast luar

Lingkup MoC RU IV: 4 GLD + 5 CH + JB-01 + 1 GW + PC server. Titik GLD di area terklasifikasi menunggu sertifikat Ex.

LAMPIRAN H

Perkiraan BoQ RU VI — CH & GW per LoRa mapping

No	Item	Spesifikasi	Qty (perkiraan)	Penyedia
1	Pipa tiang GLD	Galvanis 2" Sch40, 1,6 m per titik	4 (± 2 batang 6 m)	RU VI
2	Pipa tiang CH	Galvanis 2" Sch40, 4,0 m	1 per CH (min. 2)	RU VI
3	Pipa mast antena GW	Galvanis 2" Sch40, 6,0 m (+ guy wire bila perlu)	1 per GW (min. 2)	RU VI
4	Pipe cap 2"	Ujung atas tiang GLD & mast GW	4 + 1 per GW	RU VI
5	Beton cor	fc' ≥ 20 MPa; per titik: GLD 0,10 · CH 0,25 · GW 0,30 m^3	± 1,8 m^3 (untuk 2 CH + 2 GW)	RU VI
6	U-bolt 2" M10 + mur/ring	Lampiran A	8 U-bolt, 16 set mur	RU VI
7	Pelat mounting 250 × 250 mm	Sesuai gambar LGU	4	RU VI
8	PSU 24 VDC + box/MCB	Opsi A: 4 × (≥ 1 A) · Opsi B: 1 × (≥ 6 A)	4 atau 1 set	RU VI
9	Kabel daya 2 inti berarmor	Ukuran & panjang per Lampiran D	Σ setelah survey	RU VI
10	Koaksial LMR-400 + konektor N + arrester	Lampiran F	1 jalur per GW	RU VI
11	Grounding & label titik	Standar RU VI	1 per tiang/mast	RU VI
12	PC server + UPS, Cat6, stop kontak	Slide kebutuhan server & jaringan	1 set + 2 jalur Cat6	RU VI
13	GLD, CH, Gateway + antena, panel surya & bracket CH, router	Perangkat sistem	4 GLD; CH & GW per LoRa mapping	LGU

Jumlah CH & Gateway ditetapkan dari LoRa mapping saat site survey (rencana awal 2 CH, 2 GW, bisa bertambah); item yang mengikutinya dihitung per unit. Panjang kabel dan kebutuhan router/PC ditetapkan setelah survey.
Sumber: Spesifikasi Material & Kebutuhan Instalasi GLD rev 1.5 (disusun untuk RU IV Cilacap) — angka USULAN dapat disesuaikan dengan standar RU VI.